وایت‌پیپر اکوسیستم ماحون (MahounN)

زیرساخت مشارکتی برای توسعه، اعتبارسنجی و نگهداشت گراف دانش حقوقی ایران · نسخه ۲٫۱

نویسنده 25 · اکتبر ۲۰۲۶ :Haji Mammad

> وضعیت سند: پیشنهاد معماری، مدل انگیزشی و مدل اقتصادی. این سند طرح معماری و سیاست پیشنهادی را توصیف می‌کند؛ هیچ سازوکار اکوسیستم، مگر آنجا که صریحاً با شواهد پیاده‌سازی مشخص شده باشد، قابلیت مستقر یا اثبات‌شده تلقی نمی‌شود. همه مقادیر عددی (وزن‌ها، آستانه‌ها، ضرایب، نرخ‌ها) «پارامتر آزمایشی» هستند و پیش از تبدیل به سیاست اجرایی باید با داده واقعی کالیبره شوند. مثال‌های عددی این سند با محاسبه مستقل راستی‌آزمایی شده‌اند.

۱۰ چکیده اجرایی

ساخت یک گراف دانش حقوقی قابل اتکا فقط مسئله استخراج خودکار نیست. هر گزاره باید به منبع، نسخه و تاریخ اعتبار خود وصل باشد و روابط آن با سایر مقررات (اصلاح، نسخ، ارجاع، استثنا) توسط افراد آشنا با منابع حقوقی بررسی شود. همین بررسی انسانی، گلوگاه اصلی سرعت توسعه گراف است.

اکوسیستم ماحون برای رفع این گلوگاه، مشارکت متخصصان حقوقی را در یک چارچوب کنترل‌شده سازمان می‌دهد. طرح بر سه ستون استوار است:

1. **زیرساخت مرجع و حاکمیتی:** گراف مرجع، اعتبارسنجی، ثبت منشأ و کنترل تغییرات. مشارکت‌کنندگان هیچ‌گاه دسترسی مستقیم به گراف مرجع ندارند.
2. **پروتکل اثبات مشارکت (PoC):** فرایند نسخه‌بندی‌شده‌ای که هر مشارکت را از ارسال تا تسویه دنبال می‌کند: بررسی مستقل، حسابرسی نمونه‌ای، داوری تخصصی و ثبت دلیل هر تصمیم.
3. **اعتبار مشارکت ماحون (MCC):** واحد حسابداری غیرقابل‌انتقال و انقضادار که کیفیت و اثر مشارکت پذیرفته‌شده را ثبت می‌کند و در مراحل بعد می‌تواند، در سقف مشخص، برای بخشی از هزینه استفاده از خدمات ماحون به کار رود.

دسترسی به خدمات ماحون دو مسیر موازی دارد: پرداخت عادی که برای همه برقرار است، و پرداخت تسویه می‌کند MCC ترکیبی که بخشی از هزینه را با MCC. جایگزین پرداخت عادی نیست.

تفاوت این طرح با یک سامانه امتیازدهی ساده در چهار ویژگی است:

- امتیاز بر پایه نتیجه تأییدشده است، نه حجم ارسال.
- ضعف بحرانی در صحت یا منبع با نمره خوب در محور دیگر جبران نمی‌شود (دروازه‌های کیفیت).
- اعتبار تا پایان دوره حسابرسی معلق است و در صورت کشف خطا قابل بازپس‌گیری است.
- مقدار اعتبار قابل انتشار به ظرفیت خدمات قابل بازخرید محدود می‌شود، نه به میزان فعالیت.

نسبت به نسخه ۱٫۰، مدل امتیازدهی بازطراحی و اشکالات آن اصلاح شده، و بخش اقتصاد اعتبار، شامل سقف انتشار، سازوکار بازخرید و شاخص‌های پایش، افزوده شده است. پارامترهای آزمایشی در پیوست

الف و تصمیم‌های باز پیش از اجرا در پیوست ب آمده‌اند.

۲. مسئله و ضرورت

۲.۱. از متن حقوقی تا دانش ساختارمند

ذخیره متن یک قانون به معنای شناخت ساختاریافته آن نیست. برای هر ماده، سامانه باید بتواند پاسخ دهد:

- ماده متعلق به کدام قانون و کدام نسخه است؟
- چه زمانی تصویب و لازم‌الاجرا شده است؟
- چه اصلاحاتی بر آن اثر گذاشته‌اند و آیا نسخ شده است؟
- با چه مواد یا مقرراتی ارتباط صریح دارد؟
- حکم آن چه شرایط، استثناها و ضمانت اجراهایی دارد؟
- کدام منبع رسمی از صحت متن پشتیبانی می‌کند؟
- کدام بخش از اطلاعات استخراج‌شده هنوز نیازمند بررسی انسانی است؟

گراف دانش این روابط را صریح و قابل پیمایش می‌کند؛ اما صحت آن به کیفیت داده، مدل معنایی و اعتبارسنجی وابسته است.

۲.۲. نگهداشت

قوانین اصلاح و نسخ می‌شوند، آرای جدید منتشر می‌شوند و روابط قبلی ممکن است نیازمند بازبینی باشند. ساخت اولیه گراف فقط بخشی از مسئله است؛ کنترل تغییرات، شناسایی داده منسوخ و حفظ پیوند هر گزاره با منبعش بخش دائمی کار است.

۲.۳. گلوگاه ظرفیت انسانی

شناسایی منابع رسمی، بررسی اصلاحات و تشخیص معنای حقوقی روابط به تخصص و زمان نیاز دارد. توسعه گسترده و مستمر گراف، بدون مشارکت افراد آشنا با منابع و اصطلاحات حقوقی، کند و پرهزینه خواهد بود. اکوسیستم ماحون این ظرفیت را از طریق مشارکت کنترل‌شده گسترش می‌دهد.

۲.۴. تفکیک ارزش مشارکت از اعتبار داده

ارزش مشارکت یک فرد با صحت خودکار همه اطلاعات ارائه‌شده از سوی او یکسان نیست.
مشارکت‌کننده ممکن است منبع ارزشمندی معرفی کند اما یک رابطه را نادرست تشخیص دهد؛ یا پیشنهادش رد شود ولی بررسی او خلأ مهمی را در مدل داده آشکار کند. بنابراین دو فرایند باید مستقل بمانند:

1. تعیین اعتبار داده و تصمیم درباره ورود آن به گراف.
2. ارزیابی کیفیت و اثر مشارکت فرد و ثبت اعتبار آن.

این تفکیک مانع می‌شود که نظام انگیزشی به مسیر غیرمستقیم تغییر داده مرجع تبدیل شود.

۳. اهداف و اصول طراحی

۳.۱. اهداف

1. افزایش پوشش قوانین، مقررات و منابع قضایی منتخب.
2. بهبود کیفیت استخراج مفاهیم و روابط حقوقی.
3. ردیابی منشأ و شواهد پشتیبان هر گزاره.
4. کاهش داده تکراری، ناقص و بدون پشتوانه.
5. ایجاد مشارکت پایدار برای دانشجویان، پژوهشگران و متخصصان.
6. سنجش اثربخشی با شاخص‌های شفاف و قابل بازبینی.
7. توسعه تدریجی بر پایه شواهد عملی، نه وعده یا پیش‌بینی نظری.

۳.۲. اصول راهنما

پیامد طراحی	معنا	اصل
گزاره بدون منشأ کامل از دروازه کیفیت عبور نمی‌کند	هر گزاره به منبع و نسخه وصل است	منبع مقدم بر ادعا
سه سطح دانش (بخش ۴.۱)	پیشنهاد مشارکت‌کننده به‌خودی‌خود داده معتبر نیست	اعتبارسنجی مقدم بر پذیرش
امتیاز فقط وزن بررسی و مسیر ارجاع را تعیین می‌کند، نه حق تصویب را	اعتبار و امتیاز هیچ اختیاری بر گراف نمی‌دهد	جدایی امتیاز از اختیار
بازبین نمی‌تواند مشارکت خود را بررسی کند	ارائه، بررسی و تصویب در یک اختیار ادغام نمی‌شوند	تفکیک نقش‌ها
دفتر رویداد غیرقابل ویرایش بی‌ثبت	تصمیم‌های مهم سابقه و دلیل دارند	قابلیت ممیزی
دروازه‌های عبور میان مراحل (بخش ۱۵)	هر قابلیت با آزمون ارزیابی می‌شود	پیشرفت مرحله‌ای
وضعیت هر قابلیت در گزارش‌ها برچسب می‌خورد	قابلیت موجود، آزمایشی، برنامه‌ریزی‌شده و فرضیه جدا گزارش می‌شوند	ادعا متناسب با شواهد

۴. معماری اکوسیستم

۴.۱. سه سطح دانش

سطح	تعریف	در استدلال مرجع استفاده می‌شود؟
اطلاعات خام	متن یا سندی که از یک منبع دریافت شده است	خیر
پیشنهاد دانشی	گزاره یا رابطه ساختاریافته که با پردازش ماشینی یا بررسی انسانی پیشنهاد شده است	خیر
دانش پذیرفته‌شده	داده‌ای که اعتبارسنجی و مجوزهای لازم را طی کرده است	بله

این سه سطح در گزارش‌ها و رابط کاربری نباید با هم اشتباه گرفته شوند. خروجی ابزارهای خودکار و مدل‌های زبانی در بهترین حالت «پیشنهاد دانشی» است و فقط با عبور از کنترل‌های تعریف‌شده به دانش پذیرفته‌شده تبدیل می‌شود؛ همراه آن، شواهد و وضعیت بررسی نگهداری می‌شود.

۴.۲. اجزای اکوسیستم

جزء	مسئولیت
زیرساخت مرجع	گراف دانش، مدل داده، اعتبارسنجی، منشأ، کنترل تغییرات، دفتر ممیزی
درگاه مشارکت	نقطه ورود بیرونی: ارسال سند، نشانی منبع، فراداده، پیشنهاد استخراج، گزارش نقص؛ نمایش وضعیت هر پیشنهاد
محیط بررسی تخصصی	بررسی پیشنهادها، ارزیابی شواهد، داوری اختلاف، نظر کارشناسی
سامانه ارزیابی کیفیت	اندازه‌گیری کیفیت بر پایه نتایج قابل مشاهده، نه خوداظهاری
دفتر اعتبار مشارکت	ثبت مشارکت‌ها، اعتبار معلق و تسویه‌شده، وضعیت مصرف؛ مستقل از گراف مرجع
هماهنگی و حاکمیت	سیاست‌ها، نقش‌ها، رسیدگی به اختلاف، نسخه‌بندی پارامترها

۴.۳. قاعده مرز

مسیر هر پیشنهاد یک‌طرفه و کنترل‌شده است: درگاه ← صف بررسی ← مرز حاکمیتی ← گراف مرجع. درگاه و محیط بررسی هیچ دسترسی مستقیم نوشتن به پایگاه داده مرجع ندارند. دفتر اعتبار مستقل از گراف است: ثبت یک مشارکت در دفتر، پذیرش آن در گراف نیست؛ و پذیرش در گراف، به‌تنهایی اعتبار قابل مصرف ایجاد نمی‌کند (بخش ۱۰).

نمای متنی معماری:

```
درگاه مشارکت → صف بررسی → مرز حاکمیتی → گراف مرجع

مستقل از گراف مرجع MCC  درگاه بررسی ↔ محیط بررسی تخصصی · دفتر
```

مشارکت‌کنندگان فقط از درگاه وارد می‌شوند؛ تنها مرز حاکمیتی به گراف مرجع می‌نویسد و دفتر اعتبار از گراف مستقل می‌ماند.

۴.۴. وضعیت پیاده‌سازی (بر پایهٔ مرور ایستای کد، اکتبر ۲۰۲۶)

این جدول وضعیت هر جزء را بر پایهٔ مرور ایستای کد نشان می‌دهد؛ برچسب‌ها مطابق اصل «ادعا متناسب با شواهد» (بخش ۳.۲) انتخاب شده‌اند. در تهیه این جدول آزمون اجرایی تازه‌ای انجام نشده است؛ بنابراین «موجود» صرفاً به معنای مشاهده نشانه‌های کد در مرور ایستا است، نه تأیید عملکرد، امنیت یا آمادگی تولید.

جزء	وضعیت	یادداشت
مرز نوشتن به گراف مرجع (مجوز نوشتن، اعتبارسنجی، ثبت رویداد)	موجود	نوشتن فقط از نشست حاکمیتی انجام می‌شود
دروازهٔ اعتبارسنجی دامنه	موجود، با دامنهٔ محدود	فقط ویژگی‌های افزونهٔ گره‌ها را بررسی می‌کند
ماشین حالت کاندید رابطه (استخراج‌شده، حل‌شده، اعتبارسنجی‌شده، ثبت‌شده، ردشده)	موجود	مخزن فعلی کاندیدها فقط در حافظه است
موتور تصمیم (حالت سایه، تأیید خودکار فاز ۱ برای روابط ارجاع ساده)	آزمایشی	به مسیر ورود داده وصل نیست
ثبت پایدار تصمیم‌ها	آزمایشی	برای رکوردهای مؤثر بر اعتبار شود باید fail-closed (بخش ۱۱)
یادگیری آستانه	آزمایشی	در نسخهٔ فعلی با آستانهٔ ثابت اجرا می‌شود
صف بازبینی، PoC، درگاه مشارکت، پروتکل حسابرسی نمونه‌ای	برنامه‌ریزی‌شده	کدی برای آن‌ها یافت نشد
دفتر اعتبار MCC	برنامه‌ریزی‌شده	کدی برای آن یافت نشد

۵. نقش‌ها و ذی‌نفعان

نقش	فعالیت مجاز	محدودیت اصلی	شرط ورود
مشارکت‌کننده (دانشجو، پژوهشگر)	ارائه منبع، فراداده، پیشنهاد استخراج، گزارش خطا	بدون دسترسی به گراف مرجع؛ بررسی مشارکت خود ممنوع	ثبت‌نام و تأیید هویت سطح ۱
بازبین	بررسی مستقل پیشنهادها	بررسی مشارکت خود یا موارد دارای تعارض منافع ممنوع	شاخص اعتماد (RS) بالاتر از آستانه و سابقه کافی
کارشناس حقوقی (داور)	داوری اختلاف و بررسی موارد پرریسک (اصلاح، نسخ، اعتبار)	ثبت مستند دلیل تصمیم	احراز صلاحیت حرفه‌ای مستند
حسابرس مستقل	نمونه‌برداری و اندازه‌گیری نرخ خطا	پاداش وی نباید به میزان تأیید مشارکت‌ها وابسته باشد	استقلال از طرح پاداش
مسئول حاکمیت و تیم فنی	اجرای سیاست، مجوزها، تغییر نسخه پارامترها	تغییر داده حقوقی خارج از فرایند ممنوع	نقش سازمانی
نهاد همکار (دانشگاه، مجموعه حرفه‌ای)	تعریف پروژه، تعیین دامنه، معرفی کارشناس، ارزیابی خروجی	همکاری، تأیید رسمی محصول نیست مگر با مستند صریح	توافق‌نامه مستقل

نقش فنی جایگزین بررسی تخصصی حقوقی نمی‌شود؛ همان‌طور که نظر یک مشارکت‌کننده حقوقی بدون کنترل‌های فنی به تغییر مستقیم داده مرجع منجر نمی‌شود.

۶. پروتکل اثبات مشارکت (PoC)

۶.۱. تعریف و دامنه

در این سند، PoC مخفف **Proof of Contribution** است: پروتکل بررسی، پذیرش و تسویه مشارکت. این پروتکل الگوریتم اجماع توزیع‌شده (مانند اجماع بلاک‌چینی) نیست و به بلاک‌چین نیاز ندارد. «اجماع» در اینجا یعنی توافق بررسی‌کنندگان مستقل، به‌عنوان یکی از ورودی‌های تصمیم. تصمیم نهایی به شواهد، قواعد اعتبارسنجی و صلاحیت نقش‌ها وابسته است و با رأی اکثریت تعیین نمی‌شود.

۶.۲. چرخه حالت‌ها

حالت	معنا	انتقال‌های مجاز
دریافت‌شده	ثبت در درگاه	غربال‌شده
غربال‌شده	کامل‌بودن، دسترسی به منبع، تکراری‌بودن احتمالی بررسی شده	نیازمند تکمیل، ردشده، در حال استخراج
در حال استخراج	تبدیل به پیشنهاد ساختاریافته (ماشینی، انسانی یا ترکیبی)	در بررسی
در بررسی	بررسی مستقل بازبین‌ها	پذیرفته‌شده، ردشده، در داوری
در داوری	اختلاف، نقص بحرانی یا ریسک بالا	پذیرفته‌شده، ردشده
پذیرفته‌شده	ورود به گراف از مرز حاکمیتی؛ اعتبار در حالت معلق	تسویه‌شده، بازپس‌گرفته‌شده
ردشده	با دلیل ثبت‌شده؛ رد به‌خودی‌خود تخلف نیست	تجدیدنظر
تسویه‌شده	پایان دوره حسابرسی؛ اعتبار قابل مصرف	بازپس‌گرفته‌شده (در صورت کشف خطای دیرهنگام)
بازپس‌گرفته‌شده	کشف خطا؛ اصلاح گراف و بازپس‌گیری اعتبار مربوط	پایان

سوابق هیچ حالتی بدون ثبت دلیل حذف نمی‌شود.

نگاشت به هسته: ماشین حالت فعلی هسته پنج حالت دارد: extracted، resolved، validated، committed و rejected. حالت‌های «در بررسی»، «در داوری»، «معلق» و «تسویه‌شده» جزء ماشین هسته نیستند و باید در سرویس اکوسیستم نگهداری شوند؛ فقط نتیجهٔ نهایی به حالت‌های validated و committed منتقل می‌شود. افزودن این حالت‌ها به ماشین هسته مجاز نیست، چون دفتر اعتبار باید از گراف مستقل بماند.

۶.۳. بررسی متناسب با ریسک

کلاس ریسک	نمونه	بازبین مستقل	داور	احتمال حسابرسی (آزمایشی)
پایین	تکمیل فراداده و شناسه‌ها	۱	–	۰٫۱۰

کلاس ریسک	نمونه	بازبین مستقل	داور	احتمال حسابرسی (آزمایشی)
متوسط	روابط ارجاع و وابستگی	۲	در صورت اختلاف	۰٫۲۵
بالا	اصلاح، نسخ، وضعیت اعتبار، تاریخ اجرا	۲	الزامی (حداقل یک کارشناس)	۱٫۰

دلیل: خطا در وضعیت اعتبار یا نسخ یک حکم، پیامد حقوقی بیشتری از خطا در یک فراداده دارد؛ بنابراین عمق بررسی و نرخ حسابرسی باید با پیامد خطا بالا برود. در پیاده‌سازی فعلی، تأیید خودکار فاز ۱ فقط برای روابط ساده (ارجاع و اشاره) تعریف شده است؛ روابط اصلاح و نسخ نباید از هیچ مسیر تأیید خودکاری عبور کنند و این الزام باید با آزمون خودکار تأیید شود.

۶.۴. قاعده تصعید

میزان توافق چنین، (بخش ۹) ω_j و وزن‌های اعتماد {پذیرش، رد} ∈ v_j با آرای بازبین‌ها c برای پیشنهاد تعریف می‌شود:

$$W_{\text{accept}} = \sum_{j} \omega_j \, \mathbf{1}[v_j = \text{پذیرش}], \qquad W_{\text{reject}} = \sum_{j} \omega_j \, \mathbf{1}[v_j = \text{رد}]$$

$$A_c = \frac{\max(W_{\text{accept}}, W_{\text{reject}})}{W_{\text{accept}} + W_{\text{reject}}}$$

اگر مجموع وزن‌ها صفر باشد یا حداقل تعداد بازبین مستقل فراهم نشده باشد، توافق قابل محاسبه نیست و پیشنهاد باید به مسیر تکمیل بررسی یا داوری برود.

است و پیشنهاد به داوری A = 0.5، با دو بازبین هم‌وزن که مخالف‌اند. θ_agree = 0.8 :پارامتر آزمایشی تصعید می‌شود. اگر هیچ رأیی ثبت نشده باشد، وزن کل صفر باشد یا تعداد بازبین‌ها کمتر از حداقل مقرر باشد، توافق محاسبه‌پذیر نیست و نباید به‌عنوان توافق تلقی شود. اختلاف مهم با میانگین‌گیری ساده پنهان نمی‌شود. توافق شرط لازم است، نه کافی: پذیرش همچنان مشروط به عبور از دروازه کیفیت (بخش ۸) و کنترل‌های مرز حاکمیتی است.

نمای متنی چرخهٔ بررسی:

```
ارسال → غربال → استخراج/ساخت پیشنهاد → بررسی مستقل → [پذیرش | رد | داوری] → تصمیم مستدل
```

در صورت پذیرش، ورود به گراف و ثبت اعتبار معلق دو عملیات جداگانه‌اند.

اختلاف بازبین‌ها یا ریسک بالا پیشنهاد را به داوری می‌برد؛ فقط توافق کافی و عبور از دروازهٔ کیفیت به پذیرش و اعتبار معلق می‌انجامد.

۷. مدل کیفیت و سطوح اعتماد داده

۷.۱. محورهای کیفیت

کیفیت اکوسیستم با تعداد اسناد، کاربران یا روابط گراف سنجیده نمی‌شود. ده محور مستقل پیشنهاد می‌شود و هر محور جداگانه گزارش می‌شود:

محور	تعریف
اعتبار منبع	قابلیت بررسی و رسمی‌بودن منبع
صحت محتوا	انطباق داده استخراج‌شده با سند اصلی
کامل‌بودن	وجود اطلاعات ضروری برای تفسیر درست
سازگاری ساختاری	انطباق با مدل داده و قواعد آن
صحت معنایی	درستی مفهوم و نوع رابطه
سازگاری زمانی	رعایت تاریخ تصویب، اجرا، اصلاح و نسخ
قابلیت ردیابی	بازگشت از گزاره به سند و شواهد پشتیبان
عدم تکرار	نبود رکورد یا رابطه معادل غیرضروری
پوشش	میزان پوشش اسناد، مواد و روابط مورد انتظار
قابلیت بازتولید	بازسازی نتیجه با نسخه منابع، قواعد و تنظیمات ثبت‌شده

۷.۲. محورهای بحرانی

سه محور اعتبار منبع، صحت محتوا و سازگاری زمانی «بحرانی» هستند: ضعف در هر یک را نمی‌توان با نمره بالا در محور دیگر جبران کرد. این اصل در بخش ۸ با دروازه‌های کیفیت به‌صورت صریح وارد فرمول شده است. سندی با منبع معتبر اما استخراج نادرست، به گراف مرجع وارد نمی‌شود.

۷.۳. سطوح اعتماد داده (پیشنهادی)

سطح	تعریف	کاربرد
T0 – مرجع رسمی	داده تطبیق‌یافته با منبع رسمی و تأییدشده با بازبینی انسانی	قابل استفاده در همه سطوح استدلال

سطح	تعریف	کاربرد
T1 – تأییدشده تخصصی	مشارکت تسویه‌شده که بازبینی مستقل (و در ریسک بالا، داوری تخصصی) و دوره حسابرسی را گذرانده است	قابل استفاده با برچسب منشأ
T2 – در دوره حسابرسی	پذیرفته‌شده اما هنوز تسویه‌نشده	قابل نمایش؛ استفاده در استدلال طبق سیاست استقرار

هر خروجی استدلال می‌تواند سطح اعتماد گزاره‌های مورد استناد خود را نمایش دهد و استقرارهای محدود کنند. به این ترتیب مشارکت جامعه بدون T1 و T0 یا T0 سازمانی می‌توانند استفاده از داده را به تضعیف تعهدات یک مشتری حساس به امنیت داده، به گراف راه پیدا می‌کند. وضعیت پیاده‌سازی: پیشنهادی؛ پیاده‌سازی این سطح‌بندی در این سند اثبات نشده است.

۸. مدل امتیازدهی MCC

۸.۱. اصل طراحی

حجم مشارکت، به‌تنهایی معیار ارزش آن نیست؛ ارزش باید از نتیجه قابل بررسی مشارکت به دست آید.

۸.۲. یافته‌های بازبینی مدل نسخه ۱٫۰

مدل اولیه (میانگین وزنی هشت عامل، ضرب‌شده در ضریب نوع فعالیت و ضریب وضعیت) با محاسبه مستقل بررسی شد:

شناسه	یافته	شاهد محاسباتی
F1	مثال عددی نسخه ۱٫۰ نادرست محاسبه شده است	برابر ۹۳٫۰ است (نه S، با همان وزن‌ها و نمرات برابر ۹٫۳۰ (نه ۹٫۲۵ MCC (۹۲٫۵ و
F2	فرمول جبرانی است و با اصل «ضعف بحرانی پنهان نشود» ناسازگار است	مشارکت تکراری اما معتبر (نوآوری ۰ و عدم تکرار برابر ۸۰ دارد، یعنی S ،۰، سایر عوامل ۱۰۰) همچنان ۸۰٪ سقف اعتبار. اعتبار منبع صفر با سایر عوامل برابر ۸۰ می‌دهد S ۱۰۰ نیز
F3	هم‌پوشانی عوامل و شمارش مضاعف	کیفیت»، «سازگاری با گراف» و «موفقیت» اعتبارسنجی» (مجموعاً ۴۰٪ وزن) همبسته‌اند؛ «نوآوری» و «عدم تکرار» (۲۰٪) تقریباً مکمل یکدیگرند

شناسه	یافته	شاهد محاسباتی
F4	ضرایب پایه و وضعیت تعریف‌نشده‌اند؛ زمان، پاداش بازبین و تقسیم مصنوعی پوشش داده نشده است	امتیاز در سطح «مشارکت» و بدون ویژگی جمع‌پذیری تعریف شده؛ شکستن یک مشارکت به چند رکورد می‌تواند ضریب پایه را چندبار فعال کند

نکته F2: در نسخه ۱٫۰ ضریب وضعیت برای مشارکت ردشده صفر می‌شود، اما برای مشارکت تکرارِ پذیرفته‌شده مانعی ایجاد نمی‌کند. این دقیقاً مسیری است که ارسال انبوه موارد تکراری را سودآور می‌کند.

۸.۳. مدل اصلاح‌شده

مدل جدید سه تغییر ساختاری دارد: (الف) امتیاز در سطح گزاره متعارف (canonical claim) محاسبه می‌شود، نه سطح «ارسال»؛ (ب) عوامل بحرانی به‌صورت دروازه وارد می‌شوند؛ (پ) تازگی و عدم تکرار از میانگین وزنی خارج و به ضریب ضربی تبدیل می‌شوند. نگاشت از عوامل نسخه ۱٫۰:

جایگزین در نسخه ۱٫۰	وزن یا نقش (آزمایشی)	مؤلفه جدید
اعتبار منبع	وزن ۰٫۳۰	A – اعتبار منبع
کیفیت و بخش محتوایی موفقیت اعتبارسنجی	وزن ۰٫۴۰	F – صحت و انطباق با شواهد
سازگاری با گراف و بخش ساختاری اعتبارسنجی	وزن ۰٫۱۵	C – کامل‌بودن ساختاری و منشأ
تازگی	وزن ۰٫۱۵	T – صحت زمانی
نوآوری و عدم تکرار	ضربی	D – ضریب تازگی دانشی
اثر دانشی	ضربی	λ – ضریب اولویت خلأ

$$S_c = \sum_{k \in \{A,F,C,T\}} w_k \, x_{c,k}, \qquad w = (0.30,\, 0.40,\, 0.15,\, 0.15), \quad x_{c,k} \in [0,1] \qquad (2)$$

$$G_c = \mathbf{1}[x_A \geq \tau_A] \cdot \mathbf{1}[x_F \geq \tau_F] \cdot \mathbf{1}[x_T \geq \tau_T \text{ if applicable}] \cdot \mathbf{1}[\text{provenance complete}]$$

$$\lambda_c = 1 + (\lambda_{\max} - 1)\, g_c \qquad (4)$$

$$r_c = G_c \cdot D_c \cdot b_{\tau(c)} \cdot \lambda_c \cdot S_c^{\gamma}, \qquad D_c = \begin{cases} 1 & \text{new canonical claim} \\ \kappa & \text{independent corroboration} \\ 0 & \text{duplicate} \end{cases} \qquad (5)$$

$$\mathrm{MCC}_i^{\mathrm{gross}} = \sum_{c \in C_i} r_c \qquad (6)$$

پارامترها: τ_A = 0.6، τ_F = 0.8، τ_T = 0.7؛ g_c ∈

$$0, 1$$

i. مجموعه گزاره‌های متعارف پذیرفته‌شده در ارسال C_i؛ ≤ κ ≤ 0.3؛ γ = 20 ؛ λ_max = 2؛ اولویت خلأ؛

توضیح: S_c توانی است که هر ضعف بحرانی را بدون جبران صفر می‌کند؛ تا تولید γ بزرگ‌تر از یک، تفاوت میان کیفیت عالی و متوسط را تقویت می‌کند؛ G_c میانگین وزنی چهار مؤلفه کیفیت است؛ D_c انبوه کار متوسط بازده کمتری از کار دقیق داشته باشد؛ اولین گزاره پذیرفته‌شده را پاداش می‌دهد و تکرار را صفر می‌کند. مقدار نهایی قابل مصرف پس از تسویه و اعمال سقف انتشار تعیین می‌شود (بخش ۱۰).

مقادیر پایه b_τ (آزمایشی):

نوع گزاره یا فعالیت	**b_τ**
ثبت منبع رسمی تأییدشده	۱٫۰
تکمیل فراداده	۰٫۵
رابطه ارجاع یا وابستگی	۲٫۰
رابطه اصلاح، نسخ یا وضعیت اعتبار	۵٫۰
گزارش خطای تأییدشده	۳٫۰

۸.۴. ویژگی‌های ریاضی مورد انتظار

- تقسیم‌ناپذیری **(split-invariance):** چون پاداش روی گزاره متعارف جمع بسته می‌شود و گزاره برابر صفر دارد، شکستن یک مشارکت به چند ارسال، مجموع اعتبار را تغییر نمی‌دهد D تکراری.
- یکنوایی: افزایش هر $x_{c,k}$ هرگز r_c را کاهش نمی‌دهد.
- کران‌داری: $0 \le r_c \le b_\tau \cdot \lambda_{max}$.
- صفر برای تکراری، ردشده و ناقض دروازه.

روی پیاده‌سازی بررسی شوند؛ برقراری (property-based tests) این ویژگی‌ها باید با آزمون‌های خودکار آن‌ها در طراحی، دلیل برقراری در کد نیست. خاصیت تقسیم‌ناپذیری نیز فقط در صورتی برقرار است که تشخیص گزاره متعارف، تخصیص اعتبار به نخستین پذیرش معتبر و رسیدگی به تأیید مستقل، مستقل از تعداد یا شکل ارسال‌ها تعریف و آزمون شده باشد.

۸.۵. نمونه عددی (راستی‌آزمایی‌شده)

فرض: گزاره از نوع رابطه اصلاح یا نسخ ($b = ۵$)، $\lambda = ۱٫۴$، $\gamma = ۲$، $\kappa = ۰٫۲$.

سناریو	A	F	C	T	S	G	D	r
قوی و جدید	1.00	0.95	0.90	1.00	0.9650	1	1	6.5186
مرزی و جدید	0.80	0.85	0.70	0.80	0.8050	1	1	4.5362
ناقض دروازه (F < 0.8)	0.80	0.70	0.70	0.80	0.7450	0	1	0
تأیید مستقل گزاره موجود	1.00	0.95	0.90	1.00	0.9650	1	0.2	1.3037
تکراری	1.00	0.95	0.90	1.00	0.9650	1	0	0

فرضیه‌های آغازین‌اند. تحلیل حساسیت و مقایسه با ارزیابی مستقل b_τ و جدول κ، γ، وزن‌ها، آستانه‌ها کیفیت، شرط عبور از مرحله آزمایش MCC (بخش ۱۵) است.

۸.۶. پاداش بازبین

بازبین‌ها گلوگاه سیستم‌اند و مدل نسخه ۱٫۰ انگیزه آن‌ها را تعریف نکرده بود:

$$\rho_j = b_{\text{rev}} \cdot \mathbf{1}[v_j \text{ matches the settled outcome}], \qquad b_{\text{rev}} = 0.5 \qquad (7)$$

$$v_j = \text{accept} \ \wedge \ \text{defect found in audit window} \ \Rightarrow \ \rho_j := -(b_{\text{rev}} + \text{Pen}), \quad \text{Pen} = 1$$

نتیجه تسویه‌شده، نتیجه حسابرسی است (در صورت حسابرسی) و در غیر این صورت تصمیم نهایی. نباید خودکار و بدون ثبت شواهد، تعیین علت، تناسب با تخلف و امکان RS_j اعمال جریمه یا کاهش

باید پیش از اجرا به سیاست RS اعتراض انجام شود. رابطه دقیق میان جریمه، نتیجه حسابرسی و نسخه‌بندی‌شده تبدیل و آزمون شود.

پاداش بازبین نیز تا پایان دوره حسابرسی معلق است؛ در غیر این صورت، بازبینِ بی‌دقت پیش از کشف خطا اعتبار را برداشت کرده است.

۹. اعتماد بازبین‌ها، حسابرسی و اندازه‌گیری نرخ خطا

۹.۱. شاخص اعتماد (RS) و وزن بازبین

شاخص اعتماد، معیار غیرقابل‌مصرف و غیرقابل‌انتقال دقت تاریخی هر فرد است. برای جلوگیری از اعتماد بی‌پشتوانه به افراد تازه‌وارد، از میانگین پسین توزیع بتا با پیش‌فرض محافظه‌کارانه استفاده می‌شود و سوابق قدیمی به‌تدریج وزن کمتری می‌گیرند:

$$RS_u(t) = \frac{a_0 + \sum_i e^{-(t-t_i)/\tau_{RS}}\, y_i}{a_0 + b_0 + \sum_i e^{-(t-t_i)/\tau_{RS}}} \qquad (8)$$

$$\omega_j = RS_j \qquad (9)$$

y_i ∈

$$0, 1$$

در فرمول (1) j وزن بازبین ω_j روز؛ τ_RS = 180؛ a0 = b0 = 2؛ i نتیجه دقت حسابرسی‌شده مورد است.

مثال: بازبین تازه‌وارد RS (بدون برابر ۰٫۵۰۰۰ دارد؛ بازبینی با ۱۸ نتیجه همسو از ۲۰ مورد حسابرسی‌شده (اعمال کاهش زمانی) برابر ۰٫۸۳۳۳؛ و ۴۸ از ۵۰ برابر ۰٫۹۲۵۹. ω_j فقط وزن در معیار توافق است و اختیار تصمیم نمی‌دهد؛ این همان اصل جدایی امتیاز از اختیار است.

۹.۲. حسابرسی نمونه‌ای و شرط بازدارندگی

تبانی و بی‌دقتی بازبین‌ها با حسابرسی تصادفی کنترل می‌شود. بازبینی که بدون بررسی واقعی تأیید می‌کند، هزینه تلاش e را صرفه‌جویی می‌کند ولی با احتمال p_audit و احتمال معیوب‌بودن q، پاداش را از دست می‌دهد. در این مدل ساده‌شده، شرط بازدارندگی برای آنکه بازبینی دقیق از نظر مورد انتظار به‌صرفه‌تر باشد، چنین فرض می‌شود:

$$p_{\text{audit}}\, q\, (b_{\text{rev}} + \text{Pen}) \;\geq\; e \;\Longrightarrow\; p_{\text{audit}} \;\geq\; \frac{e}{q\,(b_{\text{rev}} + \text{Pen})} \qquad (10)$$

مثال: e = ۰٫۱ (هزینه تلاش به واحد MCC)، q = ۰٫۲، b_rev = ۰٫۵، Pen = ۱٫۵ نتیجه می‌دهد p_audit ≥ ۰٫۲۵ (همان مقدار پیشنهادی برای کلاس ریسک متوسط). اگر ظرفیت حسابرسی چنین نرخی را پوشش نمی‌دهد، باید «گزاره دام Pen افزایش یابد یا پاداش بازبینی کاهش یابد. افزودن چند «خطای کانری» (canary) با شناخته‌شده در صف بازبینی، هزینه کشف بازبین‌های بی‌دقت را کاهش می‌دهد؛ اثر این روش باید در آزمایش سنجیده شود.

۹.۳. اندازه‌گیری نرخ خطا

بدون اندازه نمونه و بازه اطمینان معتبر نیست. اندازه نمونه حسابرسی «ادعای «نرخ خطا کمتر از ε با نیم‌عرض δ (اطمینان ۹۵٪، z = ۱٫۹۶) برای برآورد نرخ خطا p:

$$n = \left\lceil \frac{z^2\, p(1-p)}{\delta^2} \right\rceil \qquad (11)$$

$$\text{Wilson}_{95\%}: \; \frac{\hat{p} + \frac{z^2}{2n}}{1 + \frac{z^2}{n}} \; \pm \; \frac{z}{1 + \frac{z^2}{n}} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n} + \frac{z^2}{4n^2}} \qquad (12)$$

$$n \; \geq \; \frac{\ln 0.05}{\ln(1 - \varepsilon_{\max})} \; \approx \; \frac{3}{\varepsilon_{\max}} \qquad (13)$$

گزاره حسابرسی‌شده هیچ خطایی دیده نشود، کران بالای ۹۵٪ نرخ n است. اگر در p̂ = k/n در این روابط ε ≤ ε_max را می‌دهد. حداقل n/خطا تقریباً 3 لازم برای اثبات n است؛ فرمول (13)

هدف	پارامترها	حداقل نمونه
برآورد نرخ خطای ناشناخته	p = 0.5، δ = 0.05	۳۸۵
برآورد نرخ خطای حدود ۵٪	p = 0.05، δ = 0.02	۴۵۷
برآورد نرخ خطای حدود ۲٪	p = 0.02، δ = 0.01	۷۵۳
اثبات ε ≤ ۱٪ با صفر خطا	ε_max = 0.01	۲۹۹

مثال بازه Wilson: ۴ خطا در ۴۰۰ گزاره حسابرسی‌شده، برآورد نقطه‌ای ۱٫۵٪ و بازه ۹۵٪ تقریباً ۰٫۶۹٪ تا ۳٫۲۳٪ است. این اعداد ظرفیت و هزینه حسابرسی را تعیین می‌کنند و هر ادعای کیفی گزارش‌شده باید همراه با n و بازه اطمینان منتشر شود.

۱۰. اقتصاد اعتبار مشارکت و شاخص‌های پایش

۱۰.۱. ماهیت MCC

MCC یک اعتبار خدماتی بسته‌حلقه **(closed-loop)** است، نه ارز و نه دارایی قابل معامله:

وضعیت	ویژگی
خیر	قابل انتقال یا معامله
خیر	قابل تبدیل به وجه نقد
بله، فقط پس از ورود به فاز مصرف (بخش ۱۰.۸) و در سقف مشخص	قابل مصرف برای بخشی از هزینه خدمات ماحون
بله	دارای انقضا
خیر	ایجاد حق مالکیت، سهم یا حق مالی در پروژه
خیر	ایجاد اختیار حاکمیتی یا اختیار تغییر گراف
خیر؛ دفتر معمول و کنترل‌شده کافی است	وابسته به بلاک‌چین

هیچ ارزش مالی ندارد. با امکان مصرف برای هزینه خدمات، این عبارت دیگر MCC نسخه ۱٫۰ می‌گفت ارزش مصرفی دارد ولی حق تبدیل به نقد ندارد. این تمایز باید در شرایط استفاده MCC دقیق نیست: صریحاً افشا شود (بخش ۱۲).

موجودی (الف): RS_u: غیرقابل مصرف و دارای انقضا؛ (ب) شاخص اعتماد B_u: دو دفتر مستقل. MCC هرگز RS را کاهش نمی‌دهد و RS با افت زمانی (بخش ۹.۱). مصرف MCC غیرقابل انتقال، مصرف، پرداخت قابل خرید نیست. بدین ترتیب اختیار تصمیم از موجودی قابل خرج یا قابل خرید ناشی نمی‌شود.

۱۰.۲. واحد خدمت و نرخ بازخرید

واحد پرسش استاندارد (QU): واحد اندازه‌گیری مصرف که بر پایه هزینه فنی یک درخواست استدلالی به داده (وزن ورودی و خروجی، گام‌های گراف، زمان پردازش) QU مرجع تعریف می‌شود. تعریف دقیق اندازه‌گیری‌شده نیاز دارد. وضعیت: داده کافی موجود نیست؛ توزیع هزینه واقعی درخواست‌ها هنوز اندازه‌گیری نشده است.

$$v_c = e_r \cdot p_{QU} \qquad (14)$$

v_c: ارزش یک MCC بر حسب قیمت. e_r: تعداد QU به‌ازای هر MCC (پارامتر سیاستی)؛ p_QU: قیمت فهرست هر QU؛

در لحظه (lot) پارامتر سیاستی است، نه نرخ بازار. برای حمایت از دارندگان، نرخ هر دسته اعتبار e_r نرخ انتشار قفل و ثبت می‌شود و تغییر آن فقط برای انتشارهای بعدی اعمال می‌شود.

۱۰.۳. معادله موجودی و چرخه عمر اعتبار

هر دسته اعتبار این مسیر را طی می‌کند: معلق (آزمایشی ۴۵ روز، T_settle تا پایان دوره حسابرسی) ← تسویه‌شده (قابل مصرف) یا منقضی (FIFO، به‌ترتیب قدیمی‌ترین، پس از T_exp) ← مصرف‌شده یا بازپس‌گرفته‌شده (در صورت کشف خطا) (آزمایشی ۱۲ ماه).

$$M_t = M_{t-1} + I_t - R_t - X_t - C_t \qquad (15)$$

M موجودی تسویه‌شده، I انتشار تسویه‌شده، R مصرف، X انقضا و C بازپس‌گیری پس از تسویه است. M_t + P_t اعتبار معلق (غیرقابل مصرف) است و کل تعهد بالقوه برابر P_t است.

نمای متنی چرخهٔ عمر **MCC:**

`معلق → تسویه‌شده → مصرف‌شده`

`معلق → بازپس‌گرفته‌شده` · `تسویه‌شده → منقضی` · `تسویه‌شده → بازپس‌گرفته‌شده`

بازپس‌گیری در شکل نیز فقط از وضعیت «معلق» نشان داده شده است؛ کشف خطای دیرهنگام پس از تسویه هم ممکن است به بازپس‌گیری بینجامد (در فرمول ۱۵ C).

۱۰.۴. سقف انتشار مبتنی بر ظرفیت

هر MCC قابل مصرف، تعهدی برای ارائه ظرفیت خدمات است. بنابراین انتشار باید با ظرفیتی که واقعاً برای بازخرید رزرو شده محدود شود، نه با میزان فعالیت مشارکت‌کنندگان:

$$SR_t = \frac{K_{\text{res}}}{\rho_{\text{stress}}\, M_t\, e_r} \;\geq\; SR_{\min} \qquad (16)$$

$$M_{\max} = \frac{K_{\text{res}}}{\rho_{\text{stress}}\, e_r\, SR_{\min}}, \qquad I_{\text{cap},t} = \max\!\big(0,\; M_{\max} - (M_{t-1} - R_t - X_t - C_t)\big)$$

$$s_t = \min\!\left(1,\; \frac{I_{\text{cap},t}}{\sum_c r_c(t)}\right), \qquad \text{settled credit}_c = s_t \cdot r_c \qquad (18)$$

K_res: سهمی از موجودی که در ρ_stress (بر حسب QU)؛ ظرفیت رزروشده برای بازخرید در هر دوره به‌جای محاسبه عددی SR باشد، نسبت M_t=0 شرایط تنش ممکن است در یک دوره مصرف شود. اگر

«نامنطبق/موضوعیت‌ندارد» گزارش می‌شود و باید قاعده انتشار اولیه جداگانه تعریف شود؛ تقسیم بر صفر مجاز نیست.

مثال راستی‌آزمایی‌شده: K_res = 40,000 QU، ρ_stress = 0.25، e_r = 1، SR_min = 1.25 نتیجه می‌دهد M_max = 128,000. اگر موجودی پس از مصرف و انقضا ۱۲۰,۰۰۰ باشد، SR فعلی ۱٫۳۳۳ و سقف انتشار برابر ۰٫۶۶۶۷ می‌شود و اعتبار هر گزاره s_t، دوره ۸,۰۰۰ است. اگر مجموع امتیاز خام دوره ۱۲,۰۰۰ باشد به همین نسبت تعدیل می‌شود.

پیامد صریح: وقتی s_t کمتر از یک است، مشارکت‌کنندگان برای سهم یک بودجه محدود رقابت می‌کنند و مقدار اعتبار «تضمین‌شده» نیست. گزارش‌ها باید امتیاز خام و اعتبار تسویه‌شده را جدا نشان دهند.

سقف هزینه واقعی تعهد میان هزینه نهایی و درآمد جابه‌جاشده قرار دارد: وقتی ظرفیت بلااستفاده است، c_QU هزینه نزدیک قیمت p_QU: است و وقتی ظرفیت محدود است، نزدیک هزینه نهایی

$$c_{QU}\, e_r\, M_t \;\le\; \text{economic liability} \;\le\; p_{QU}\, e_r\, M_t \qquad (19)$$

۱۰.۵. سقف تمرکز

$$I_{u,t} \le s_{\max} \cdot I_{\text{cap},t}, \qquad s_{\max} = 0.15 \qquad (20)$$

$$\text{Gini}_t = \frac{\sum_i \sum_j |x_i - x_j|}{2n^2\,\bar{x}} \qquad (21)$$

x_i: فقط وقتی اعمال می‌شود که تعداد s_max در دوره. سقف i اعتبار صادرشده به مشارکت‌کننده باشد. اگر مجموع اعتبارها صفر باشد، ضریب جینی تعریف‌پذیر نیست و باید «نامنطبق/موضوعیت‌ندارد» گزارش شود؛ مقدار صفر در این وضعیت نباید به‌اشتباه به معنای توزیع برابر تعبیر شود. N_min مشارکت‌کنندگان فعال حداقل

۱۰.۶. متریک‌های توکن

متریک	تعریف	معنا و هشدار
انتشار I_t	تسویه‌شده در دوره، همراه با MCC مجموع خام Σ r و ضریب s_t	حجم و میزان تعدیل
مصرف R_t	مصرف‌شده برای خدمات MCC	ارزش مصرفی واقعی
نرخ مصرف	R_t / M_{t−1}	مقدار پایین پایدار یعنی اعتبار برای مشارکت‌کنندگان کم‌ارزش است

متریک	تعریف	معنا و هشدار
نرخ انقضا	X_t / M_{t−1}	مقدار بالا یعنی مصرف دشوار است یا مدل ناکارآمد
نرخ بازپس‌گیری	MCC ÷ بازپس‌گرفته از یک گروه MCC صادرشده به همان گروه	سنجه کیفیت بازبینی و کارایی حسابرسی
نسبت پشتوانه SR_t	فرمول (16)	باید همیشه SR_min ≥ باشد
هزینه هر گزاره پذیرفته‌شده	تعداد گزاره‌های پذیرفته‌شده ÷ I_t	افزایش بدون بهبود کیفیت نشانه تورم یا بهره‌برداری از مدل
نرخ خطای حسابرسی	p̂ و بازه Wilson (فرمول 12)	شرط ورود به فاز مصرف
تمرکز	مشارکت‌کننده برتر k و سهم Gini_t	وابستگی به چند نفر
تأخیر تسویه	میانه روزهای پذیرش تا تسویه	تجربه مشارکت‌کننده و بار حسابرسی
سهم پرداخت با MCC	v_c · R_t ÷ ارزش کل صورت‌حساب‌ها	باید ≤ κ_pay باشد
نگهداشت مشارکت	درصد مشارکت‌کنندگان فعال در ۹۰ روز اخیر	پایداری اکوسیستم

آستانه‌های هشدار فقط پس از اندازه‌گیری خط مبنا تعیین می‌شوند؛ هدف عددی بدون داده اولیه به بهینه‌سازی صوری منجر می‌شود.

۱۰.۷. مدل دسترسی دوگانه

دو مسیر موازی وجود دارد: (۱) پرداخت عادی که برای همه و بدون شرط عضویت برقرار است؛ (۲) تضمین می‌کند سهم κ_pay تسویه می‌کند. سقف MCC پرداخت ترکیبی که بخشی از صورت‌حساب را با (۱ − κ_pay) پرداخت عادی از هر صورت‌حساب هیچ‌گاه از کمتر نشود:

$$u = \min\!\left(B_u,\ \frac{\kappa_{\text{pay}}\,P}{v_c}\right), \qquad \text{fiat due} = P - v_c\,u, \qquad \kappa_{\text{pay}} = 0.4 \qquad (22)$$

u: مقدار MCC اعمال‌شده روی صورت‌حساب P.

مثال: P = 100، p_QU = 2، e_r = 1 یعنی v_c = 2. با B_u = 30 و κ_pay = 0٫۴، مقدار u = 20 و مبلغ پرداخت عادی ۶۰ می‌شود.

نمای متنی تقسیم صورت‌حساب در مثال:

```
معادل ۴۰ MCC صورت‌حساب ۱۰۰ = پرداخت عادی ۶۰ + اعتبار
```

سهم پرداخت با MCC از سقف κ_pay بیشتر نمی‌شود و بقیه همیشه با پرداخت عادی تسویه می‌شود.

تصمیم باز (داده کافی موجود نیست): استقرارهای سازمانی درون‌سازمانی (on-premise) به‌ازای هر «MCC» پرسش اندازه‌گیری و صورت‌حساب نمی‌شوند. بنابراین مفهوم «مصرف برای آن‌ها باید جداگانه تعریف شود. سه گزینه: (الف) محدودکردن مصرف به خدمات میزبانی‌شده یا محیط آزمایشی؛ (ب) تبدیل به ساعات پشتیبانی یا به‌روزرسانی؛ (پ) تخفیف محدود مجوز سالانه. هر گزینه حسابداری تعهد متفاوتی دارد و باید همراه با مدل قیمت‌گذاری تصمیم‌گیری شود. تأثیر آن بر جایگاه قیمتی محصول سازمانی نیز باید جداگانه ارزیابی شود.

۱۰.۸. فازبندی کارکرد **MCC**

فاز	کارکرد **MCC**	شروط ورود (همگی الزامی)
الف	ثبت و گزارش؛ غیرقابل مصرف	قابل آزمون؛ خواص بخش ۸.۴ با PoC دفتر مشارکت و فرایند آزمون خودکار تأیید شده
ب	مصرف محدود برای خدمات میزبانی‌شده با κ_pay کوچک	تعریف‌شده؛ نرخ SR_t موتورهای استدلال به گراف متصل و زیر آستانه Wilson خطای حسابرسی با اندازه نمونه و بازه تصویب‌شده؛ بررسی حقوقی مستقل کامل؛ فرایند اعتراض فعال؛ تحلیل حساسیت پارامترها
پ	گسترش سقف و انواع مصرف	داده کامل یک دوره فاز ب (نرخ مصرف، انقضا، بازپس‌گیری، تمرکز) و بازنگری حاکمیتی

۱۰.۹. اصول افشا

- نرخ e_r هر دسته هنگام انتشار قفل و ثبت می‌شود.
- ضریب تعدیل s_t و دلیل آن در هر دوره منتشر می‌شود.
- انقضا، دوره تعلیق، قواعد بازپس‌گیری و روش اعتراض پیش از مشارکت اعلام می‌شود.
- MCC حق نقد، سود یا مالکیت ایجاد نمی‌کند و هیچ بازدهی تضمین نمی‌شود.

۱۱. حاکمیت، امنیت و حریم خصوصی

۱۱.۱. اصول پایه

- حداقل دسترسی: هر نقش فقط به امکانات لازم برای وظیفه خود دسترسی دارد؛ درگاه، محیط بررسی و زیرساخت مرجع از نظر دسترسی تفکیک‌شده‌اند.
- منشأ و سابقه: هر داده پذیرفته‌شده به منبع، نسخه، فرایند استخراج و سابقه بررسی متصل است و هر تغییر مهم به یک عملیات مجاز و عامل مسئول مربوط می‌شود.
- بازگشت‌پذیری: تغییر معیوب گراف باید با ثبت دلیل قابل بازگردانی باشد و سابقه آن حذف نشود.

۱۱.۲. مدل تهدید

تهدید	کنترل پیشنهادی
آلودگی داده: ورود رابطه ظریفاً نادرست (مثلاً نسخ یا اصلاح جعلی)	کلاس ریسک بالا با داور الزامی و حسابرسی ۱۰۰٪؛ سطوح در استدلال T2 تا T0 اعتماد؛ بازگشت‌پذیری؛ تفکیک
حساب‌های ساختگی (Sybil)	احراز هویت لایه‌ای متناسب با امتیاز دسترسی؛ سقف به‌ازای هر هویت؛ سقف تمرکز (فرمول 20)
تبانی بازبین و مشارکت‌کننده	تخصیص تصادفی بازبین؛ منع بازبینی موارد دارای تعارض منافع؛ حسابرسی؛ گزاره‌های دام
تقسیم مصنوعی و ارسال انبوه تکراری	برابر صفر برای D امتیاز در سطح گزاره متعارف؛ ضریب تکرار
بی‌دقتی بازبین از بار زیاد	سقف بار بازبینی؛ شاخص اعتماد؛ گزاره‌های دام
تصاحب حساب	احراز هویت چندعاملی؛ غیرقابل‌انتقال‌بودن اعتبار؛ دوره تعلیق پیش از مصرف
دست‌کاری پارامترها یا امتیازها از داخل	نسخه‌بندی پارامترها؛ تصویب دونفره؛ دفتر رویداد با قابلیت ممیزی
اتکای بی‌جا به خروجی مدل زبانی	نمایش وضعیت اعتبارسنجی؛ کنترل‌های مستقل از مدل؛ ثبت شواهد و میزان اطمینان

۱۱.۳. هویت و حریم خصوصی

مشارکت‌کنندگان حقوقی ممکن است نخواهند هویتشان عمومی باشد. پیشنهاد: هویت اسمی نزد اکوسیستم احراز و نگهداری شود، اما انتساب عمومی با نام مستعار انجام گیرد؛ دفتر اعتبار فقط به شناسه مستعار نیاز دارد و داده شخصی را ذخیره نمی‌کند. سیاست حداقل‌سازی داده، نگهداری، اصلاح و حذف باید مستقل تدوین شود. ارسال اطلاعات از سوی مشارکت‌کننده به‌تنهایی مجوز انتشار عمومی آن نیست.

۱۱.۴. مالکیت فکری و مجوز

به معنای انتقال مالکیت فکری، ایجاد سهم در پروژه یا اعطای مجوز MCC ثبت مشارکت یا دریافت استفاده از اثر نیست. حقوق مشارکت‌کنندگان، مجوز استفاده ماحون از مشارکت‌ها، و حدود انتساب علمی باید در سندی جداگانه (توافق‌نامه مشارکت) تعیین شود. این جدایی باید با بررسی حقوقی نهایی شود، زیرا اعتبار مصرفی ممکن است در عمل «عوض» مجوز استفاده از مشارکت تلقی شود.

۱۱.۵. اعتراض و حل اختلاف

هر تصمیم رد، تعدیل امتیاز یا بازپس‌گیری باید دلیل ثبت‌شده و مسیر اعتراض زمان‌مند داشته باشد. نظر مخالف ثبت و حفظ می‌شود. رأی اکثریت مشارکت‌کنندگان جای منبع معتبر یا قواعد حقوقی حاکم را نمی‌گیرد. رد یک پیشنهاد به‌دلیل ضعف شواهد با رفتار متقلبانه یکسان نیست و جریمه خودکار ندارد.

۱۲. ملاحظات حقوقی و انطباق (وضعیت: UNVERIFIED)

این بخش ارزیابی حقوقی نیست و برای هیچ‌یک از موارد زیر نتیجه‌گیری ارائه نمی‌کند. وضعیت همه آن‌ها در این سند تأییدنشده است و باید توسط مشاور حقوقی مستقل، با توجه به مقررات جاری، بررسی شود:

1. ماهیت حقوقی اعتبار قابل مصرف بسته‌حلقه در مقایسه با ابزارهای مالی، اعتبار پیش‌پرداخت و امتیاز وفاداری.
2. ماهیت مالیاتی اعتبار به‌عنوان مزیت دریافتی مشارکت‌کننده.
3. حمایت از مصرف‌کننده در موضوع انقضا، تعدیل نرخ و بازپس‌گیری.
4. حریم خصوصی و نگهداری داده مشارکت‌کنندگان.
5. مالکیت فکری مشارکت‌ها و حقوق انتساب (بخش ۱۱.۴).
6. هر مقررات مرتبط با دارایی دیجیتال، در صورتی که روزی قابلیت انتقال بررسی شود. معماری فعلی به بلاک‌چین و بازار توکن وابسته نیست و قابلیت انتقال هم در طرح نیست.

قاعده اجرایی: فعال‌سازی مصرف (فاز ب) MCC (بخش ۱۰.۸) پیش از تکمیل این بررسی مجاز نیست.

۱۳. ریسک‌ها

ریسک	کنترل	شاهد لازم برای ادعای کاهش ریسک
ورود داده نادرست یا آلوده	کنترل‌های بخش ۶ و ۱۱.۲، دروازه کیفیت	نرخ خطای حسابرسی با n و بازه Wilson
تمرکز بر کمیت	امتیاز در سطح گزاره متعارف، ضریب توان ۷، D	آزمون خواص ریاضی و آزمون تقابلی (red-team)
پنهان‌شدن ضعف بحرانی در امتیاز کلی	دروازه G و گزارش جداگانه محورها	آزمون: ناقض دروازه ⇒ r = 0

ریسک	کنترل	شاهد لازم برای ادعای کاهش ریسک
تبانی و تعارض منافع	تخصیص تصادفی، حسابرسی، گزاره دام، RS	اندازه‌گیری شناسایی گزاره‌های دام
وابستگی به اتوماسیون	کنترل مستقل از مدل، نمایش وضعیت اعتبارسنجی	مقایسه خروجی خودکار با بررسی انسانی نمونه‌ای
ابهام حقوقی MCC	بخش ۱۲، فازبندی	گزارش بررسی حقوقی مستقل
ادعاهای فراتر از شواهد	برچسب وضعیت هر قابلیت (موجود، آزمایشی، برنامه‌ریزی‌شده، فرضیه)	بازبینی مستقل متن گزارش‌ها
تعهد بیش از ظرفیت (عدم تعادل اقتصادی)	سقف انتشار s_t (فرمول 17)، ضریب انقضا	پایش SR_t در فاز آزمایشی
هزینه حسابرسی بیش از ظرفیت	گزاره دام b_{rev}، کاهش Pen، افزایش	مقایسه p_{audit} لازم (فرمول 10) با ظرفیت واقعی
گلوگاه بازبین‌ها و کمبود کارشناس	سقف بار λ، اولویت‌دهی با	زمان تسویه و طول صف
پارامترهای نامناسب	تحلیل حساسیت، پایلوت کوچک	گزارش حساسیت و همبستگی با ارزیابی مستقل
ناسازگاری مدل مصرف با استقرار on-premise	تصمیم باز بخش ۱۰.۷	تعریف تصویب‌شده مصرف و حسابداری تعهد

۱۴. شاخص‌های موفقیت و گزارش‌دهی

شاخص‌ها باید مستقیماً به کیفیت و پایداری گراف مرتبط باشند:

- پوشش: اسناد دریافت‌شده و اعتبارسنجی‌شده، مواد و مقررات پوشش‌داده‌شده، روابط بررسی‌شده، سهم حوزه‌های اولویت‌دار با پوشش پذیرفتنی.
- کیفیت: درصد پیشنهادهای پذیرفته‌شده، نرخ خطای حسابرسی با بازه اطمینان، درصد روابط دارای منشأ قابل ردیابی، نرخ تکرار، نرخ و تعداد خطاهای بحرانی.
- مشارکت: مشارکت‌کنندگان فعال، نرخ تکمیل، زمان رسیدگی، پایداری مشارکت، میزان اعتراض و اختلاف.

- حاکمیت: درصد تغییرات دارای سابقه ممیزی و مجوز معتبر، موارد نقض سیاست دسترسی، موفقیت بازسازی فرایند تصمیم، خطاهای حل‌نشده در داده مرجع.
- سلامت اعتبار: متریک‌های جدول بخش ۱۰.۶.

مقدار هدف هر شاخص فقط پس از اندازه‌گیری خط مبنا تعیین می‌شود. هر عدد منتشرشده باید همراه با تعریف شاخص، نسخه داده، بازه زمانی، روش اندازه‌گیری، اندازه نمونه و بازه اطمینان باشد؛ عدد بدون این‌ها شاهد کیفیت نیست. انتشار گزارش به معنای انتشار اسناد، اطلاعات شخصی یا داده دارای محدودیت نیست.

۱۵. نقشه راه و معیارهای عبور

این مراحل چارچوب برنامه‌ریزی‌اند و به معنای تکمیل یا استقرار فعلی قابلیت‌ها نیستند. عبور از هر مرحله مشروط به برقراری معیار آن است.

مرحله	محتوا	معیار عبور (قابل اندازه‌گیری)
۱. تثبیت سیاست‌ها	مستندسازی دریافت و اعتبارسنجی، مدل داده، سطوح دسترسی، ثبت منشأ، شاخص‌های خط مبنا	مفهوم، QU تعریف) تصمیم‌های باز مستند (on-premise مصرف در استقرار و تصویب شده است
۲. مشارکت کنترل‌شده (MCC فقط ثبت‌شونده)	دفتر، PoC درگاه، چرخه مشارکت، سطوح اعتماد	ردیابی کامل یک مشارکت از ارسال تا تسویه؛ نبود مسیر نوشتن مستقیم؛ آزمون خواص بخش ۸.۴ موفق
۳. آزمایش MCC	اجرای آزمایشی امتیاز، مقایسه با ارزیابی مستقل، تحلیل حساسیت، آزمون سوءاستفاده	همبستگی امتیاز با ارزیابی مستقل و n مستند؛ نرخ خطای حسابرسی با Wilson؛ نبود بهره‌برداری شناخته‌شده از فرمول در آزمون تقابلی
۴. همکاری تخصصی	پروژه‌های محدود با دانشگاه‌ها و متخصصان، دامنه مشخص، ارزیابی مستقل نمونه‌ای	گزارش عملکرد همراه با محدودیت‌ها و اصلاح پروتکل بر پایه شواهد
۵. فاز مصرف و مقیاس	گسترش، MCC مصرف محدود حوزه‌ها، بهینه‌سازی تخصیص کار	از جمله بررسی) شروط بخش ۱۰.۸ حقوقی مستقل و SR_t (تعریف‌شده

پیش از گسترش، پنج آمادگی باید بررسی شود: فنی، حاکمیتی، کیفیت، مشارکت (فهم‌پذیری ارسال، بررسی و اعتراض) و حقوقی و سازمانی. اگر یکی آماده نباشد، دامنه آزمایش محدود و همان بخش اولویت توسعه می‌شود. پیش‌نیازهای کدی مرحلهٔ ۲ عبارت‌اند از: مخزن پایدار کاندیدها، قرارداد ورودی با هویت صریح برای هر نوشتن مؤثر بر اعتبار fail-closed مشارکت‌کننده، و رکورد.

۱۶. جمع‌بندی

اکوسیستم ماحون، توسعه گراف دانش حقوقی را مسئله‌ای مستمر می‌داند که شناسایی منابع، ساختاردهی، اعتبارسنجی، کنترل تغییرات و نگهداشت را در بر می‌گیرد. پروتکل PoC این کار را قابل با دروازه‌های کیفیت، تعلیق و بازپس‌گیری، و سقف انتشار مبتنی بر ظرفیت، تلاش MCC ردیابی می‌کند و برای خدمات، فقط پس از MCC می‌کند انگیزه مشارکت را با کیفیت داده هم‌راستا نگه دارد. مصرف شواهد و بررسی حقوقی فعال می‌شود.

اصل نهایی: مشارکت باید قابل ثبت باشد، داده باید قابل بررسی باشد، تصمیم باید قابل ممیزی باشد، و هر ادعا درباره عملکرد سیستم باید متناسب با شواهد موجود بیان شود.

پیوست الف. پارامترهای آزمایشی

هیچ‌یک از مقادیر زیر کالیبره یا تصویب نشده است.

پارامتر	مقدار آزمایشی	بخش
وزن‌های w (A، F، C، T)	0.30، 0.40، 0.15، 0.15	۸.۳
آستانه‌های دروازه τ_A، τ_F، τ_T	0.6، 0.8، 0.7	۸.۳
توان γ	2	۸.۳
λ_max	2	۸.۳
κ (تأیید مستقل)	تا 0.3	۸.۳
b_rev، Pen	0.5، 1.5	۸.۶
θ_agree	0.8	۶.۴
p_audit (پایین، متوسط، بالا)	0.10، 0.25، 1.0	۶.۳
a0، b0، τ_RS	2، 2، 180 روز	۹.۱
T_settle، T_exp	45 ماه، 12 روز	۱۰.۳
ρ_stress، SR_min	0.25، 1.25	۱۰.۴
s_max	0.15	۱۰.۵
κ_pay	0.4	۱۰.۷

بخش	مقدار آزمایشی	پارامتر
۱۰.۲ ۱۰.۴ و	تعیین‌نشده (نیازمند اندازه‌گیری هزینه)	K_res، e_r، p_QU

پیوست ب. تصمیم‌های لازم پیش از اجرای عملیاتی

موارد زیر به‌عنوان محدودیت و تصمیم باز باقی می‌مانند و نباید با فرض یا مقدار نمونه‌ای به سیاست اجرایی تبدیل شوند:

1. **QU** تعریف و هزینه خدمت: واحد پرسش استاندارد، روش اندازه‌گیری هزینه فنی و مبنای قیمت‌گذاری باید با داده عملیاتی تعیین شود.
2. در استقرارهای سازمانی: برای استقرارهای درون‌سازمانی، باید روشن شود اعتبار **MCC** مصرف به خدمات میزبانی‌شده، پشتیبانی، به‌روزرسانی یا تخفیف محدود مجوز تعلق می‌گیرد؛ هر گزینه تعهد متفاوتی ایجاد می‌کند.
3. پارامترهای اقتصادی: نرخ تبدیل، ظرفیت رزروشده، حداقل نسبت پشتوانه، سقف مصرف در صورت‌حساب، دوره تعلیق و انقضا باید پس از تحلیل هزینه و آزمون سناریو تصویب شوند.
4. معیار ورود، مجوز استفاده در استدلال و نحوه نمایش هر سطح باید در **T2:** تا **T0** سطوح اعتماد سیاست محصول و رابط کاربری نهایی شود.
5. یکسان‌سازی شده است؛ تأیید «MahounN» نام و اصطلاحات: در این نسخه نام محصول به‌صورت PoC به معنای ،نهایی هویت بصری و املای رسمی برند بر عهده مالک محصول است. در این سند Proof of Contribution است.
6. باید ماهیت حقوقی، مالیاتی، ،MCC بررسی حقوقی مستقل: پیش از فعال‌سازی هرگونه مصرف قراردادی، حریم خصوصی و مالکیت فکری طرح بررسی و مستند شود.
7. آزمون و شواهد: پیش از عرضه، فرمول‌ها، خواص ریاضی، مرز نوشتن، ثبت پایدار تصمیم‌ها، جلوگیری از خودبازبینی و مسیر اعتراض باید با آزمون و شواهد قابل ممیزی تأیید شوند.

حدود این سند: این وایت‌پیپر طرح پیشنهادی است، نه گزارش ممیزی مستقل، تأیید حقوقی، تضمین اقتصادی یا گواهی آمادگی تولید. هیچ نرخ خطا، بازده، ظرفیت بازخرید یا سطح انطباقی تا زمان اندازه‌گیری و بررسی مستقل نباید به‌عنوان نتیجه محقق‌شده معرفی شود.